Plataforma de Adoção de Pets

Laboratório de Engenharia de Software — Projeto Parte 1 (TG1)
Turma 6P

Anna Luiza Stella Santos — 10417401
Daniel Monteiro Malacarne — 10420454
Daniela Pereira da Silva — 10410906
Murillo Henrique Sakamoto — 10426242

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Prof. Msc. Luiz Carlos Machi Lozano
São Paulo, 2026

Sumário

1 Introdução **3**

2 Descrição da demanda **3**
2.1 Problema ou oportunidade percebida 3
2.2 Justificativa 3
2.3 Descrição sucinta do produto 4
2.4 Escopo do MVP 4
2.5 Clientes, usuários e demais envolvidos/impactados 4
2.6 Principais etapas necessárias para construir o produto 4

3 Requisitos do produto **5**
3.1 Requisitos funcionais do MVP (RF) 5
3.2 Requisitos não funcionais do MVP (RNF) 6

4 Wireframes **6**

5 Modelagem leve do sistema **6**
5.1 Casos de Uso: Adoção 7
5.2 Casos de Uso: Transversal (Conta) 8
5.3 Especificação dos Casos de Uso: Adoção 8
5.4 Especificação dos Casos de Uso: Transversal (Conta) 11
5.5 Diagrama de Classes de Domínio 13
5.6 Diagramas de Sequência 14

6 Descrição da arquitetura do sistema **14**

1 Introdução

Este documento apresenta a Parte 1 (TG1) do projeto da disciplina de Laboratório de Engenharia de Software, referente à definição do produto, ao levantamento de requisitos, à modelagem leve do sistema e à descrição inicial da arquitetura de software da Plataforma de Adoção de Pets.

A Plataforma de Adoção de Pets é um sistema fullstack voltado a conectar adotantes e doadores em torno de um objetivo comum: facilitar a adoção responsável de animais. O MVP desta disciplina concentra-se nesse núcleo — cadastro de usuários, anúncio de pets, busca com filtros e acompanhamento do pedido de adoção. A visão de produto de longo prazo é mais ampla e inclui um marketplace de produtos para pets, eventos recreativos, campanhas beneficentes de ONGs e um feed de conteúdo da comunidade; essas frentes foram modeladas conceitualmente (Capítulo 5), mas ficam fora do MVP implementado agora, como detalhado no Capítulo 2.

O caráter extensionista do projeto está diretamente ligado ao problema que ele busca atenuar: a dificuldade de conectar animais disponíveis para adoção a adotantes interessados. Em sua essência, um projeto de extensão universitária tem o propósito de transcender os muros da instituição, aplicando o conhecimento técnico e científico adquirido em sala de aula para gerar impacto positivo e transformações reais na sociedade. O nosso projeto engloba essa premissa ao materializar a teoria da Engenharia de Software na resolução de uma dor social latente — o abandono de animais e a sobrecarga de ONGs e protetores independentes. Dessa forma, a plataforma não atua apenas como um produto tecnológico, mas como um agente de responsabilidade social, cumprindo o papel da extensão ao devolver à comunidade uma ferramenta acessível que promove o bem-estar animal e fortalece a rede de solidariedade local.

2 Descrição da demanda

2.1 Problema ou oportunidade percebida

O processo de adoção de animais no Brasil é, hoje, fragmentado: anúncios de pets para adoção circulam de forma dispersa em grupos de redes sociais, murais físicos de ONGs e classificados informais, sem um canal único, organizado e confiável que concentre oferta (doadores) e demanda (adotantes). Percebe-se a oportunidade de uma plataforma que reduza esse atrito, tornando o processo de anunciar, buscar e solicitar a adoção de um pet mais simples e confiável para as duas pontas.

2.2 Justificativa

O Brasil tem uma das maiores populações de animais domésticos do mundo e enfrenta, simultaneamente, altos índices de abandono. Iniciativas de adoção tendem a ser mais eficazes quando reduzem a distância entre quem quer adotar e quem tem um animal disponível, e quando aumentam a confiança no processo (por meio de perfis verificados e acompanhamento do status da solicitação). O projeto também

atende diretamente à exigência de caráter extensionista da disciplina, por envolver diretamente a comunidade.

2.3 Descrição sucinta do produto

A Plataforma de Adoção de Pets é um sistema web fullstack cujo MVP resolve o núcleo do problema descrito acima: conectar quem tem um pet para doar a quem quer adotar, com cadastro de usuários, anúncio de pets, busca com filtros e acompanhamento do pedido de adoção do início ao fim.

A visão de produto de longo prazo inclui outras frentes que ampliariam o alcance da plataforma — um marketplace de produtos para pets, eventos recreativos, campanhas beneficentes de ONGs e um feed de conteúdo da comunidade. Essas frentes ficam para trabalhos futuros.

2.4 Escopo do MVP

Dado o prazo de um semestre e o tamanho do grupo (4 alunos), o MVP a ser efetivamente implementado nesta disciplina foi reduzido ao núcleo do processo de adoção.

Módulo	**Situação**	**Observação**
Adoção	No MVP	cadastro de pet, busca/filtro, perfil, solicitação, aprovação, status.
Transversal (Conta)	No MVP	cadastro, login e edição de perfil.
Marketplace	Fora do MVP	exige checkout e gateway; fica para evolução.
Eventos	Fora do MVP	agrega valor, mas não é o núcleo; fica para evolução.
ONGs	Fora do MVP	exige doação recorrente; fica para evolução.
Feed	Fora do MVP	depende de moderação; fica para evolução.

2.5 Clientes, usuários e demais envolvidos/impactados

Usuários do MVP: Adotante e Doador, que interagem com o núcleo de adoção; Administrador, responsável pela gestão de usuários.
Demais envolvidos/impactados: os animais em processo de adoção e a comunidade local interessada em adoção responsável.

2.6 Principais etapas necessárias para construir o produto

1. Levantamento de requisitos e modelagem leve do sistema (concluído).
2. Prototipação de baixa fidelidade das telas do MVP (concluído).
3. Definição da arquitetura de software e da stack tecnológica do MVP.

4. Configuração do repositório no GitHub e da esteira CI/CD.
5. Implementação do back-end (API REST) e do front-end.
6. Integração com serviço de nuvem (AWS).
7. Implementação de casos de teste automatizados.
8. Testes de aceitação, ajustes e apresentação final.

3 Requisitos do produto

Os requisitos abaixo cobrem o MVP definido na Seção 2.4. A ordem reflete a prioridade no backlog do produto.

3.1 Requisitos funcionais do MVP (RF)

ID	Descrição	Prioridade	UCs
RF01	Cadastro e autenticação de usuários (login/logout)	Alta	UC-T1, T2
RF03	Cadastro de pet para adoção	Alta	UC-A1
RF05	Busca e filtro de pets por espécie, porte, idade e local	Alta	UC-A3
RF06	Visualização do perfil detalhado do pet	Alta	UC-A4
RF07	Solicitação de adoção	Alta	UC-A5
RF08	Aprovação ou recusa de solicitação pelo doador	Alta	UC-A6
RF02	Edição de perfil do usuário	Média	UC-T3
RF04	Edição e remoção de anúncio de pet	Média	UC-A2
RF09	Acompanhamento do status da solicitação de adoção	Média	UC-A7
RF30	Notificação por e-mail de eventos relevantes	Média	UC-T4
RF31	Gerenciamento de usuários pelo administrador	Média	UC-T5
RF10	Avaliação do processo de adoção concluído	Baixa	UC-A8
RF11	Favoritar pet	Baixa	UC-A9

3.2 Requisitos não funcionais do MVP (RNF)

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve consumir uma API REST/RestFull	Alta
RNF02	Dados devem ser tratados em conformidade com a LGPD	Alta
RNF05	Hospedagem em ambiente de nuvem (AWS)	Alta
RNF08	Cobertura de testes automatizados nos fluxos críticos	Alta
RNF09	Esteira de Integração e Entrega Contínua (CI/CD)	Alta
RNF10	Código versionado no GitHub	Alta
RNF04	Buscas devem responder em tempo aceitável	Média
RNF07	Interface responsiva (desktop e mobile)	Média

4 Wireframes

Os wireframes abaixo representam as telas do MVP.

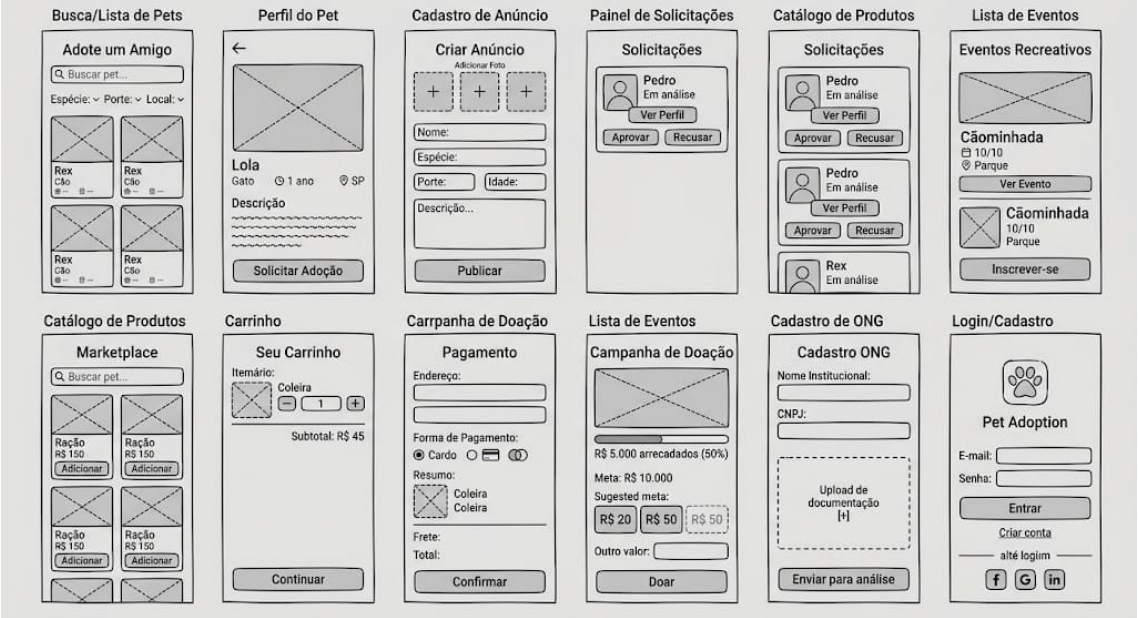


Figura 1: Casos de Uso - Módulo de Adoção

5 Modelagem leve do sistema

Esta seção reúne a modelagem de análise focada no MVP: diagramas de casos de uso, especificação dos casos de uso, diagrama de classes e diagramas de sequência.

5.1 Casos de Uso: Adoção

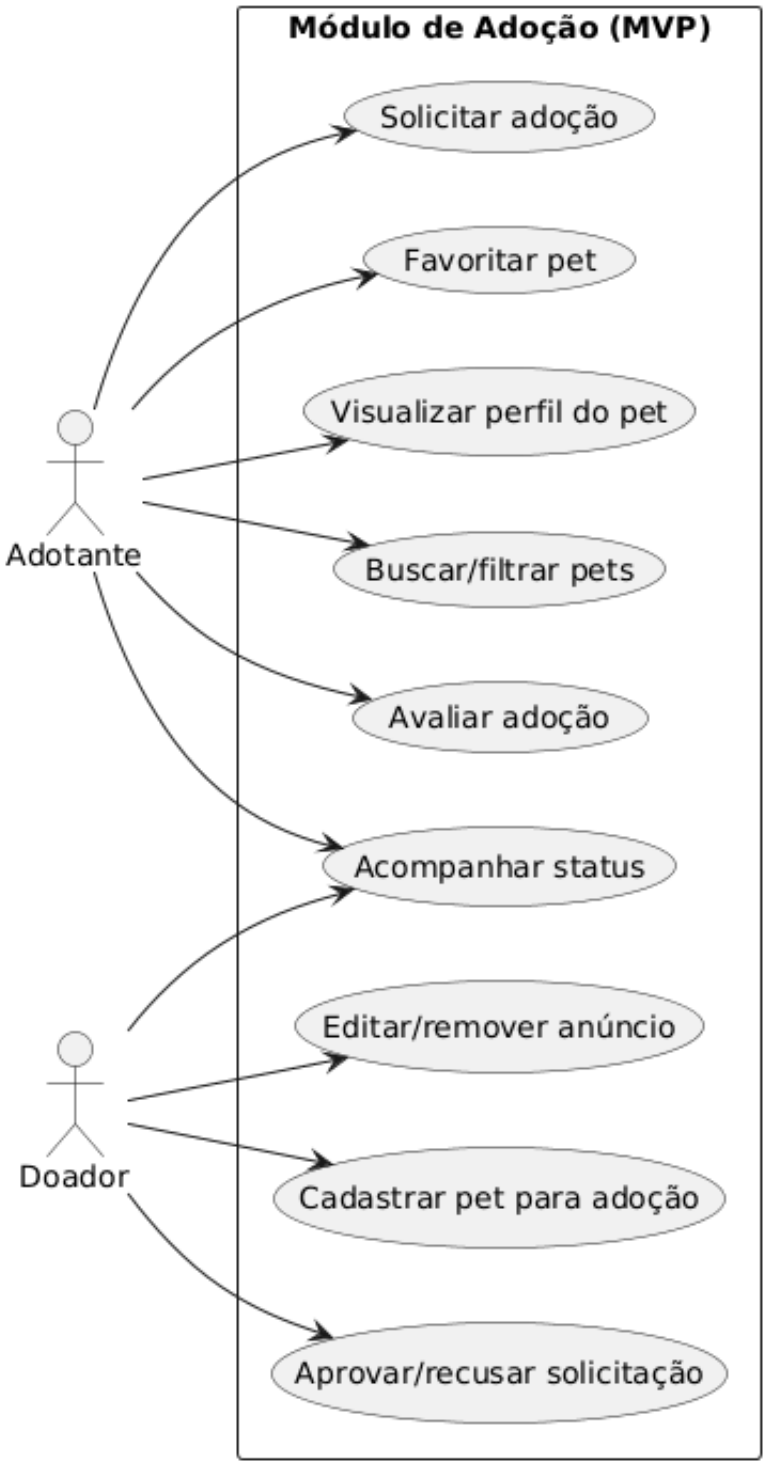


Figura 2: Casos de Uso - Módulo de Adoção

5.2 Casos de Uso: Transversal (Conta)

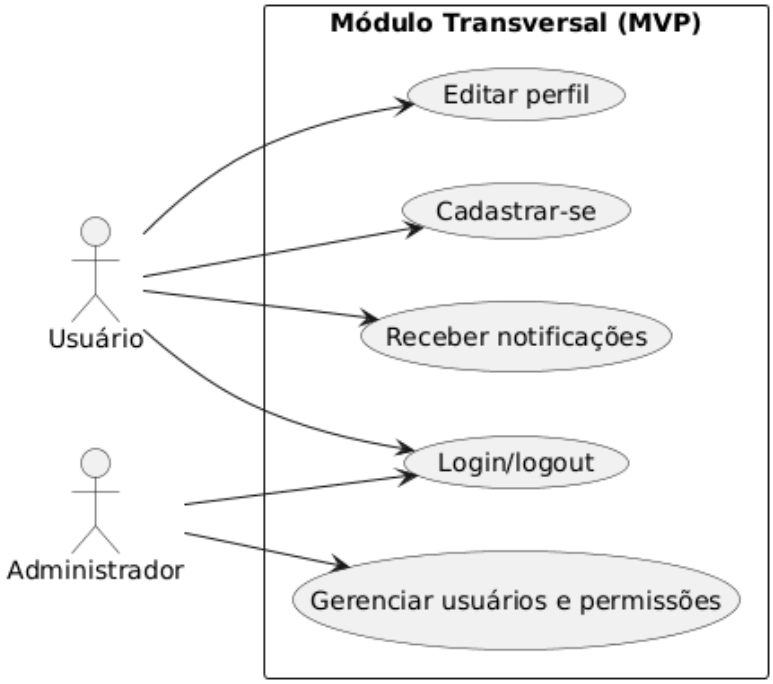


Figura 3: Casos de Uso - Módulo Transversal

5.3 Especificação dos Casos de Uso: Adoção

UC-A1 — Cadastrar pet para adoção	
Ator(es)	Doador
Pré-condição	Doador autenticado.
Fluxo principal	1. Doador acessa "novo anúncio". 2. Preenche dados do pet (nome, espécie, porte, idade, fotos). 3. Confirma o cadastro. 4. Sistema publica o anúncio como "disponível".
Fluxo alternativo	Dados obrigatórios ausentes: sistema exibe erro de validação e mantém o formulário preenchido.
Pós-condição	Pet listado como disponível para adoção.

UC-A2 — Editar/remover anúncio de pet	
Ator(es)	Doador
Pré-condição	Doador é o responsável pelo anúncio.
Fluxo principal	1. Doador acessa o anúncio. 2. Edita os dados ou solicita a remoção. 3. Sistema salva a alteração ou remove o anúncio.
Fluxo alternativo	Pet com adoção em andamento não pode ser removido sem antes cancelar a solicitação.
Pós-condição	Anúncio atualizado ou removido.

UC-A3 — Buscar/filtrar pets	
Ator(es)	Adotante
Pré-condição	—
Fluxo principal	1. Adotante acessa a busca. 2. Aplica filtros (espécie, porte, idade, localização). 3. Sistema retorna a lista de pets compatíveis.
Fluxo alternativo	Nenhum resultado encontrado: sistema sugere ampliar os filtros.
Pós-condição	Lista de pets exibida.

UC-A4 — Visualizar perfil detalhado do pet	
Ator(es)	Adotante
Pré-condição	Pet cadastrado e disponível.
Fluxo principal	1. Adotante seleciona o pet na lista. 2. Sistema exibe fotos, descrição, condição de saúde e localização.
Fluxo alternativo	Pet tornou-se indisponível: sistema informa o status atual.
Pós-condição	Perfil do pet exibido.

UC-A5 — Solicitar adoção	
Ator(es)	Adotante
Pré-condição	Adotante autenticado; pet disponível.
Fluxo principal	1. Adotante visualiza o perfil do pet. 2. Clica em "solicitar adoção". 3. Preenche formulário de interesse. 4. Sistema envia a solicitação ao doador.
Fluxo alternativo	Pet já em processo de adoção: sistema informa indisponibilidade.
Pós-condição	Solicitação registrada com status "pendente".

UC-A6 — Aprovar/recusar solicitação de adoção	
Ator(es)	Doador
Pré-condição	Existe ao menos uma solicitação pendente.
Fluxo principal	1. Doador acessa a lista de solicitações. 2. Analisa o perfil do adotante. 3. Aprova ou recusa. 4. Sistema notifica o adotante e atualiza o status do pet.
Fluxo alternativo	Doador solicita mais informações antes de decidir (mensagem interna).
Pós-condição	Status da adoção atualizado.

UC-A7 — Acompanhar status da adoção	
Ator(es)	Adotante, Doador
Pré-condição	Existe solicitação registrada.
Fluxo principal	1. Usuário acessa "minhas adoções". 2. Sistema exibe o status atual (pendente, aprovada, recusada ou concluída).
Fluxo alternativo	—
Pós-condição	Status exibido e atualizado.

UC-A8 — Avaliar processo de adoção	
Ator(es)	Adotante
Pré-condição	Adoção concluída.
Fluxo principal	1. Adotante acessa a adoção concluída. 2. Atribui nota e comentário. 3. Sistema registra a avaliação.
Fluxo alternativo	Avaliação fora do prazo permitido: sistema bloqueia o envio.
Pós-condição	Avaliação vinculada ao doador/pet.

UC-A9 — Favoritar pet	
Ator(es)	Adotante
Pré-condição	Adotante autenticado.
Fluxo principal	1. Adotante clica no ícone de favorito no perfil do pet. 2. Sistema adiciona o pet à lista de favoritos.
Fluxo alternativo	Pet já favoritado: ação remove o pet dos favoritos.
Pós-condição	Lista de favoritos atualizada.

5.4 Especificação dos Casos de Uso: Transversal (Conta)

UC-T1 — Cadastrar-se	
Ator(es)	Usuário
Pré-condição	—
Fluxo principal	1. Usuário informa dados (nome, e-mail, senha, tipo de perfil). 2. Confirma o cadastro. 3. Sistema cria a conta e envia verificação.
Fluxo alternativo	E-mail já cadastrado: sistema bloqueia e sugere login.
Pós-condição	Conta criada.

UC-T2 — Login/logout	
Ator(es)	Usuário
Pré-condição	Conta cadastrada.
Fluxo principal	1. Usuário informa as credenciais. 2. Sistema valida e autentica. 3. Usuário acessa a plataforma.
Fluxo alternativo	Credenciais inválidas: sistema exibe erro.
Pós-condição	Sessão iniciada ou encerrada.

UC-T3 — Editar perfil	
Ator(es)	Usuário
Pré-condição	Usuário autenticado.
Fluxo principal	1. Usuário acessa configurações. 2. Altera os dados. 3. Sistema salva as alterações.
Fluxo alternativo	—
Pós-condição	Perfil atualizado.

UC-T4 — Receber notificações	
Ator(es)	Usuário
Pré-condição	Evento relevante ocorrido (nova solicitação, pedido, etc.).
Fluxo principal	1. Sistema identifica o evento. 2. Gera a notificação. 3. Envia por push.
Fluxo alternativo	Preferência de notificação desativada: envio suprimido.
Pós-condição	Usuário notificado.

UC-T5 — Gerenciar usuários e permissões	
Ator(es)	Administrador
Pré-condição	Administrador autenticado.
Fluxo principal	1. Administrador acessa o painel de usuários. 2. Ajusta permissões, bloqueia ou remove contas. 3. Sistema aplica a alteração.
Fluxo alternativo	—
Pós-condição	Permissões atualizadas.

5.5 Diagrama de Classes de Domínio

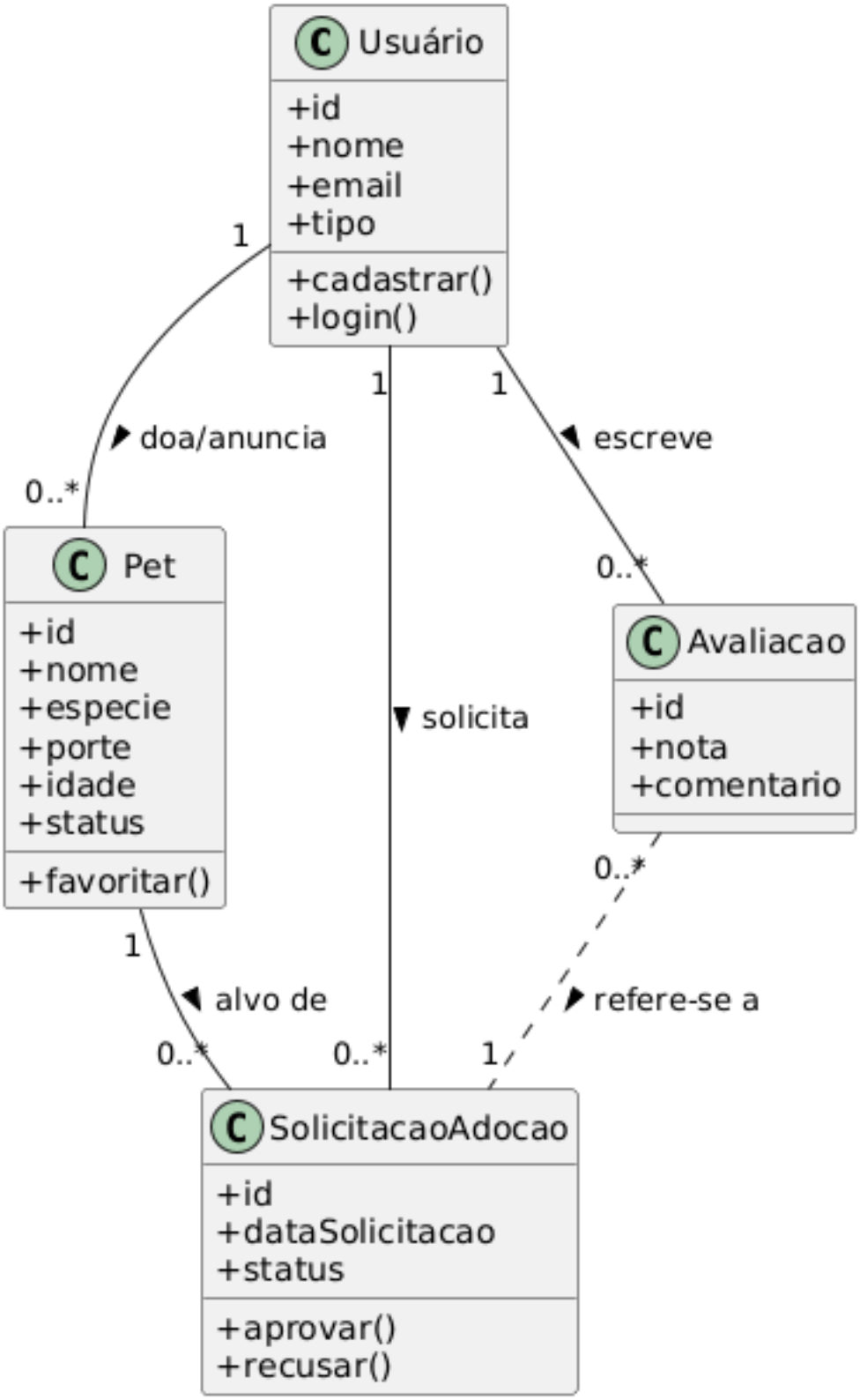


Figura 4: Modelo de Domínio do MVP

5.6 Diagramas de Sequência

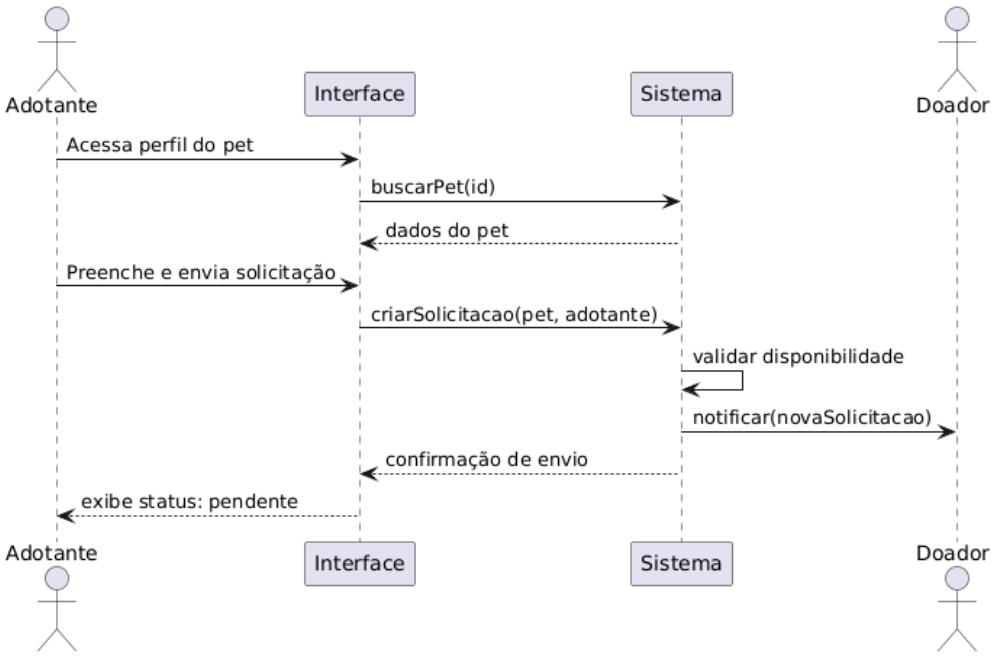


Figura 5: UC-A5 - Solicitar adoção

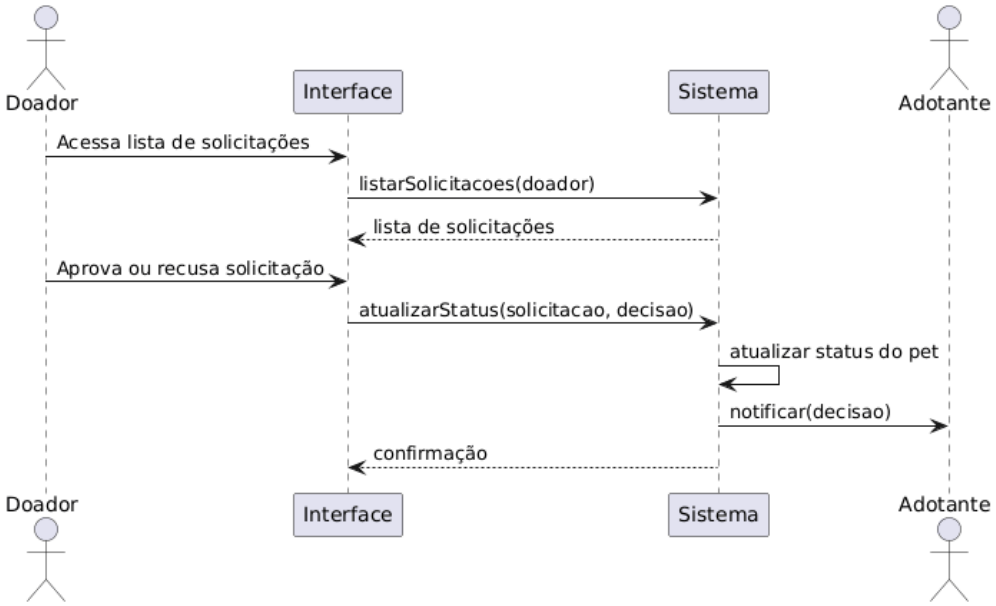


Figura 6: UC-A6 - Aprovar/recusar solicitação

6 Descrição da arquitetura do sistema

Para o tamanho do MVP, optou-se por uma arquitetura enxuta: uma aplicação "monólito modular"englobando os serviços de Adoção e Conta, o que reduz a com-

plexidade operacional para uma equipe pequena. O front-end (SPA) consome a API REST via API Gateway.

Camada	**Tecnologia Proposta**
Linguagem/Back-end	Python
Front-end	SPA em React
Persistência	PostgreSQL (Amazon RDS)
Nuvem	AWS (EC2/ECS, RDS, S3)
Containerização	Docker
CI/CD	GitHub Actions
Testes	JUnit, Mockito, RestAssured